

Skrypty Wsadowe w Systemach Operacyjnych

Porównanie technologii Windows Batch (.bat/.cmd) oraz Linux Bash (.sh)

Windows Batch (CMD)

Tworzenie skryptów wsadowych polega na zapisywaniu poleceń tekstowych linijka po linijce w edytorze (np. Notatniku) i zapisaniu ich z odpowiednim rozszerzeniem.

Podstawy i Inicjalizacja

- Rozszerzenie pliku:** .cmd lub .bat (zależy od wytycznych w zadaniu).
- Ukrywanie wykonywania komend:** Na początku skryptu stosuje się @echo off, aby użytkownik widział tylko wyniki komend, a nie same instrukcje.
- Zatrzymanie okna:** Skrypt kończy się słowem kluczowym pause, aby okno wiersza poleceń nie zamknęło się automatycznie po zakończeniu pracy.

```
@echo off
systeminfo > wynik.txt
start calc.exe
pause
```

Pętla FOR (Liczbowa)

Konstrukcja FOR /L pozwala na wykonywanie poleceń określoną liczbę razy (np. automatyczne tworzenie kont studenckich od 1 do 5).

Ważne: Licznik pętli w pliku wsadowym musi być oznaczony dwiema literami procentu i pojedynczą literą, np. %%i.

```
:: Składnia: FOR /L %%zmienna IN (start, krok, koniec) DO (...)
FOR /L %%i IN (1, 1, 5) DO (
    net user student%%i hasloStudent /add
)
```

Zmienne i Operacje Matematyczne

- Tworzenie zmiennej: set nazwa=wartość (brak spacji wokół znaku =).
- Odwwołanie do zmiennej: Nazwę otaczamy znakami procentu, np. %%a.
- Zmienne systemowe: Dostępne poprzez komendę set (np. ukryte dynamiczne zmienne %date% oraz %time%).
- Obliczenia matematyczne: Wymagają przełącznika set /a. Modulo (reszta z dzielenia) zapisujemy jako %%.

```
set a=60
set b=7
set /a wynik=a %% b
echo Reszta z dzielenia: %wynik%
echo Dzisiejsza data: %date% o godzinie: %time%
```

Parametry i Pobieranie Danych

- Pobieranie danych w trakcie działania:** Przełącznik set /p zmienna="Komunikat" (Prompt) zatrzymuje skrypt i czeka na wpisanie tekstu przez użytkownika.
- Parametry startowe (z konsoli):** Przekazywane po spacji podczas uruchamiania skryptu. Są odczytywane za pomocą %1, %2, aż do %9.

```
:: Uruchomienie: egzamin.cmd txt
robocopy C:\Dokumenty C:\Pulpit *. %1
```

Instrukcje Warunkowe (IF / ELSE)

Do porównywania ciągów tekstowych używa się podwójnego znaku równości (==). Dla liczb stosuje się operatory słowne, np. GEQ (większe lub równe) – pełna lista dostępna po wpisaniu help if.

Ważne: Słowo kluczowe else musi znajdować się w tej samej linii, co zamykający nawias instrukcji if!

```
set typ=admin
if "%typ%"=="admin" (
    echo Siema admin
) else (
    echo Siema user
)

set wiek=19
if %wiek% GEQ 18 (
    echo Jesteś pełnoletni
)
```

Ubuntu Linux (Bash)

Skrypty w systemie Linux tworzy się najczęściej w edytorze konsolowym (np. nano), automatyzując sekwencje standardowych komend terminala.

Podstawy i Inicjalizacja

- Rozszerzenie pliku:** Zazwyczaj stosuje się rozszerzenie .sh.
- Shebang (Nagłówek):** Każdy skrypt BASH bezwzględnie musi zaczynać się w pierwszej linii od zapisu: #!/bin/bin/bash, informującego system o interpreterze kodu.
- Uruchamianie:** Wywołujemy za pomocą polecenia bash nazwa_skryptu.sh lub z uprawnieniami administratora: sudo bash nazwa_skryptu.sh.

```
#!/bin/bash
ls
history
df -H
```

Pętla FOR (Przedziałowa)

Składnia pętli w Bashu opiera się na słowach kluczowych for ... in, do oraz done na zakończenie bloku kodu.

- Przedział liczbowy definiuje się w klamrach jako {start..koniec}.
- Odwwołanie do licznika pętli realizuje się za pomocą znaku dolara, np. \$licznik.

```
for licznik in {1..5}; do
    useradd "student$licznik"
done
```

Zmienne i Operacje Matematyczne

- Tworzenie zmiennej: Zapisujemy bez spacji wokół znaku równości, np. a=10.
- Odwwołanie do zmiennej: Poprzedzamy nazwę znakiem dolara, np. \$a lub wewnątrz tekstu \$wartość.
- Obliczenia matematyczne: Wymagają zastosowania specjalnej konstrukcji z podwójnymi nawiasami oraz znakiem dolara: \$((działanie))).

```
a=10
b=5
wynik=$(( a - b ))
echo "Wynik to: $wynik"
```

Parametry i Pobieranie Danych

- Pobieranie danych w trakcie działania:** Za pomocą instrukcji read nazwa_zmiennej skrypt przechwytuje dane wprowadzone z klawiatury.
- Parametry startowe (z konsoli):** Podobnie jak w Windowsie, odczytujemy je za pomocą zmiennych pozycyjnych z dolarem: \$1, \$2, aż do \$9.

```
:: Uruchomienie: bash egzamin.sh txt
#!/bin/bash
cp *. $1 ./egzamin/
```

Instrukcje Warunkowe (IF / ELSE)

Bash wymaga umieszczenia warunków w podwójnych nawiasach kwadratowych [[warunek]] z obowiązkowymi spacjami po wewnętrznej stronie nawiasów. Blok zamykany jest odwróconym słowem fi.

- Porównanie tekstu: Stosujemy podwójny znak równości ==.
- Porównanie liczb: Wykorzystuje się operatory flagowe, np. -ge (Greater or Equal – większe bądź równe).

```
typ="admin"
if [[ "$typ" == "admin" ]]; then
    echo "Siema admin"
else
    echo "Siema user"
fi

wiek=19
if [[ $wiek -ge 18 ]]; then
    echo "Jesteś pełnoletni"
fi
```